PROGRAMA DEL CURSO
IF0005 - MATEMÁTICAS DISCRETAS PARA INFORMÁTICA EMPRESARIAL
II CICLO 2026

1 Datos Generales

- Sigla: IF0005
- Nombre: Matemáticas Discretas para Informática Empresarial
- Tipo de curso: Teórico-práctico
- Créditos: 04
- Horas lectivas: 5
- Desglose de las horas lectivas según las modalidades: 3 teoría - 2 práctica.
- Requisitos: IF0003 Matemática básica para Informática Empresarial o IF-1400 Lógica para Informáticos
- Correquisitos: Ninguno
- Ubicación en el plan de estudio: II ciclo
- Suficiencia: si
- Tutoría: si
- Clasificación: Propio

1.1 Modalidad

Sede	Recinto	Modalidad
Atlántico	Paraíso	Presencial
	Turrialba	Presencial
Caribe	Limón	Presencial
	Siquirres	Presencial
Guanacaste	Liberia	Presencial
Pacífico		Presencial
Sur		Presencial

2 Descripción

El presente curso esta orientado al análisis de los fundamentos matemáticos necesarios para el estudio de las diferentes ramas de las ciencias de la computación y la informática, tales como: lenguajes de programación, estructuras de datos y bases de datos, entre otros.

En este curso se estudiarán herramientas básicas de la matemática discreta, como lo es la Lógica proposional, la teoría de conjuntos, teoría de números, las relaciones binarias, los principios de conteo, también los conceptos de inducción y recursividad.

Se buscará en el desarrollo de los diversos temas, establecer su relación y aplicación con tópicos computacionales e informáticos, por ello, el uso del de herramientas de software es fundamental para complementar el curso.

3 Resultados de Aprendizaje del Curso

- Utilizar adecuadamente el lenguaje proposional en el planteo y validación de predicados.
- Desarrollar la capacidad de razonamiento correctamente, mediante leyes de lógica, reglas de inferencia y validez de argumentos.
- Adquirir los conceptos básicos de elementos y conjuntos discretos.
- Aplicar conceptos básicos de la teoría de números asociados a divisibilidad, números primos, máximo común divisor y algunos tipos de cifrados.
- Realizar un estudio detallado de las relaciones y digrafos, así como sus matrices asociadas.

- Determinar los elementos de un conjunto usando las propiedades de las relaciones y sus representaciones.
- Determinar los elementos de un conjunto usando relaciones de equivalencia.
- Desarrollar los principios básicos de conteo.
- Desarrollar métodos de demostración haciendo uso del método de inducción y recursividad matemática.

4 Contenidos

1. **Lógica Proposional y lógica de predicados**
   - 1.1 Proposiciones atómicas, conectivas, proposiciones compuestas, paradojas.
   - 1.2 Tablas de verdad, falacias, contingencias, tautologías, implicaciones tautológicas, equivalencias tautológicas.
   - 1.3 Leyes de la lógica y simplificación de expresiones lógicas.
   - 1.4 Reglas de inferencia, validez de argumentos.
   - 1.5 Cuantificadores existencial y universal, proposiciones cuantificadas.
2. **Teoría de Conjuntos**
   - 2.1 Elemento, conjunto, pertenencia, axioma de especificación, conjunto vacío, conjuntos por comprensión y por extensión, subconjuntos, axioma de extensión.
   - 2.2 Operaciones con conjuntos: unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, complemento.
   - 2.3 Diagramas de Venn-Euler.
   - 2.4 Leyes de conjuntos y simplificación de expresiones.
   - 2.5 Cardinalidad de conjuntos.
   - 2.6 Producto cartesiano de conjuntos, conjunto potencia, particiones.
3. **Teoría de Números**
   - 3.1 Divisibilidad y divisores.
   - 3.2 Números primos y compuestos.
   - 3.3 Teorema de la división, residuos y equivalencia modular.
   - 3.4 Divisores comunes, máximo común divisor (mcd), primos relativos, factorización única prima.
   - 3.5 Cálculo del mcd, algoritmo de Euclides, $mcd(a, b)$ como combinación lineal de a y b, algoritmo del cálculo de los coeficientes lineales del mcd
   - 3.6 Cálculo del mínimo común múltiplo (mcm). Relación entre el mcd y el mcm.

3.7 Cifrados simétricos y asimétricos. Operación y correctitu RSA.

4. **Principios de Conteo**

   4.1 Reglas de suma y producto.

   4.2 Principio de inclusión/exclusión.

   4.3 Permutaciones y Combinaciones.

5. **Relaciones Binarias**

   5.1 Definiciones básicas: relación, dominio, rango.

   5.2 Operaciones con relaciones: unión, intersección, diferencia, complemento, inversa, composición.

   5.3 Conceptos básicos de matrices booleanas y grafos dirigidos. Representación del gráfico de la relación en forma matricial o por medio de su digrafo. Operaciones entre matrices booleanas.

   5.4 Propiedades de las relaciones: reflexividad, simetría, transitividad, antisimetría, totalidad. Clasificación de relaciones: orden parcial, orden total, equivalencia.

   5.5 Clases de equivalencia y particiones generadas por una relación de equivalencia.

6. **Inducción Matemática y Recursividad**

   6.1 Notación Σ y Π.

   6.2 Principio de inducción matemática.

   6.3 Demostración de proposiones cuantificadas que involucren: igualdades, desigualdades y divisibilidad.

   6.4 Recursividad, algoritmos recursivos. Principio demostración por recursividad.

   6.5 Sucesiones definidas de manera explícita y de manera recursiva.

   6.6 Solución de relaciones de recurrencia lineales homogéneas.
   Ecuación característica.

5 Metodología

Las actividades del curso se apoyarán en diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), utilizando como plataforma principal el entorno oficial de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, a través de la cuenta de correo electrónico institucional (ucr.ac.cr). Este entorno servirá como medio de interacción entre la persona docente y el estudiantado, así como repositorio de información, espacio para la entrega de trabajos extraclase y aplicación de evaluaciones. Todos los cursos estarán regidos por las resoluciones, lineamientos y estrategias activas de la Universidad de Costa Rica. (VD-R-8458-2009, VD-R-9374-2016 y VD-12784-2023).

Adicionalmente, se podrán utilizar otras herramientas como Microsoft Teams y Zoom, a las cuales se tiene acceso por medio de la cuenta de correo institucional, así como plataformas no oficiales, por ejemplo: WhatsApp, Telegram, entre otras. El objetivo es ampliar las posibilidades de comunicación y participación de toda la población estudiantil, ofreciendo múltiples opciones de conexión e interacción que favorezcan una educación más accesible.

Los contenidos del curso podrán ser abordados con estrategias en concordancia con la modalidad que se indica en la parte superior de este programa, fomentando la capacidad analítica y posibilitando la aclaración de dudas y la corrección de errores. En este contexto, los errores que se puedan cometer serán considerados como fuente y oportunidad de aprendizaje.

Independientemente de la modalidad del curso, se promoverá una participación activa de la persona estudiante en todas las sesiones. Se fomentarán valores fundamentales como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la equidad, la excelencia y la perseverancia. En este sentido, se espera que las personas estudiantes asuman un rol protagónico en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre los contenidos y cumpliendo con las tareas asignadas de manera oportuna y rigurosa.

Durante el desarrollo del curso, el personal docente desempeñará un rol activo en la exposición de los contenidos fundamentales mediante presentaciones magistrales y el uso de diversas estrategias didácticas orientadas a promover una comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Estas estrategias incluyen foros de discusión, investigaciones, resolución de casos, debates guiados, actividades extracurriculares y dinámicas grupales, entre otras, las cuales permiten a las personas estudiantes vincular los conceptos teóricos con situaciones del mundo real. Asimismo, se podrá fomentar la participación estudiantil a través de presentaciones individuales o grupales, complementadas con el análisis crítico de lecturas y estudios de investigación, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas en un entorno de aprendizaje colaborativo. Para enriquecer este proceso, el curso podrá incorporar el uso de software especializado y medios audiovisuales, facilitando así una experiencia de aprendizaje más dinámica, interactiva y contextualizada.

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones.

5.1 Estrategias de evaluación

Este curso se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, integrando la exposición de contenidos conceptuales con su aplicación en contextos reales y simulados. Se promoverá el aprendizaje activo mediante el análisis, la experimentación, la resolución de casos y la reflexión crítica, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del estudiantado en el campo de la informática.

El proceso de evaluación será integral, continuo y formativo, y se llevará a cabo mediante diversos

instrumentos que permiten valorar tanto el dominio conceptual como la capacidad de aplicación práctica. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se utilizarán en el curso:

- **Exámenes teóricos:** Son pruebas escritas estructuradas que evalúan la comprensión de conceptos, teorías, definiciones, metodologías y marcos de referencia. Pueden incluir preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, desarrollo, análisis de casos o ensayos breves. Su propósito es medir la capacidad del estudiantado para razonar, argumentar y explicar los contenidos del curso.

- **Exámenes prácticos:** Estas evaluaciones se pueden orientar en la resolución de problemas técnicos mediante el uso de herramientas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo o plataformas específicas. Se valorará la precisión, eficiencia, lógica y creatividad en la solución propuesta, así como la capacidad para interpretar requerimientos y aplicar buenas prácticas.

- **Exámenes teórico-prácticos:** Combinan elementos de evaluación conceptual con ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden incluir una sección de preguntas teóricas seguida de una actividad práctica que requiera implementar o analizar una solución. Este tipo de examen busca integrar el conocimiento con la acción.

- **Quices:** Son pruebas breves que pueden aplicarse con el objetivo de reforzar el repaso constante de los contenidos y verificar el seguimiento del curso. Generalmente se enfocan en temas recién abordados.

- **Tareas:**Son actividades asignadas, que permiten profundizar en los temas tratados, desarrollar habilidades de investigación, análisis y síntesis, y fomentar la autonomía del aprendizaje. Pueden incluir ejercicios, resúmenes, mapas conceptuales, análisis de lecturas, resolución de casos, entre otros.

- **Proyectos programados:** Consisten en el desarrollo de soluciones informáticas, investigaciones aplicadas o productos tecnológicos que integran múltiples contenidos del curso. Se valorará la planificación, ejecución, documentación, presentación y defensa del proyecto.

- **Prácticas guiadas:** Son sesiones prácticas estructuradas en las que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos bajo la orientación del docente. Estas prácticas permiten afianzar habilidades técnicas, resolver dudas en tiempo real y recibir retroalimentación de la persona docente.

- **Investigaciones:** Se asignarán temas específicos para ser investigados de forma individual o grupal, con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la búsqueda de información confiable, la elaboración de argumentos propios y la presentación de resultados de manera clara y fundamentada.

6 Evaluación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Examen 1	30 %
Examen 2	25 %
Examen 3	30 %
Pruebas cortas (Tres) (5% cada una)	15 %
TOTAL	100 %

6.1 Consideraciones sobre la evaluación y el curso

El curso utilizará la plataforma oficial de la Universidad de Costa Rica, Mediación Virtual (https://mv.mediacionv
A través de este espacio, el personal docente podrá compartir el programa del curso, materiales de apoyo, enunciados de evaluaciones y otros recursos relevantes. El estudiantado, por su parte, deberá utilizar esta plataforma para enviar entregables y/o realizar evaluaciones asignadas.

Es responsabilidad del estudiantado mantener activo su correo institucional, revisarlo con regularidad y responder oportunamente a las comunicaciones recibidas por este medio.

Los criterios de evaluación de cada actividad serán detallados por parte de la persona docente del curso mediante rúbricas específicas, las cuales estarán disponibles en los respectivos enunciados de evaluación.

6.2 Consideraciones académicas y éticas

Se fomentará la honestidad académica y el cumplimiento ético en todas las actividades del curso, promoviendo la prevención del plagio. En caso de detectarse una falta, como copia o plagio, ya sea total o parcial, realizada por la persona estudiante con el apoyo de terceros o mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial no autorizadas, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil.

6.3 Comunicación y reprogramación de evaluaciones

Toda evaluación será comunicada al estudiantado al menos con cinco días hábiles de antelación, con excepción de las pruebas cortas o “quices”, conforme a lo especificado en los artículos 15 y 18 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de ausencia a una evaluación, se procederá según lo estipulado en el Artículo 24 del mismo reglamento.

6.4 Flexibilidad y accesibilidad

Las fechas del cronograma están sujetas a cambios dependiendo del avance en los contenidos del curso y de imprevistos (propios y ajenos al curso y de la institución) durante el desarrollo del semestre, asegurando siempre desarrollar todos los contenidos indicados en este programa.

Todas las evaluaciones deben garantizar la accesibilidad para el estudiantado con necesidades educativas especiales. En estos casos, la persona estudiante deberá gestionar y coordinar ante las instancias respectivas.

6.5 Actividades extracurriculares

En el caso que se realicen actividades extracurriculares, como las mencionadas en el apartado de Estrategias de evaluación, la persona docente podrá considerar asignar valor porcentual, siempre que se justifique su pertinencia y se establezcan criterios claros de valoración, quedando establecida como actividades del curso, en el rubro de pruebas cortas.

7 Docentes del curso

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE GUÁPILES		
31	Ronald Arias Madriz RONALD.ARIASMADRIZ@ucr.ac.cr	L 9:00 a 11:50 J 9:00 a 10:50	J 11 a 12 J 13 a 14:30
02	Esteban Araya Martínez ESTEBAN.ARAYAMARTINEZ@ucr.ac.cr	L 9:00 a 11:50 J 9:00 a 10:50	L 8: a 9 L 16 a 17:30
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE PARAÍSO		
01	Cinthya Arce Alvarado cinthya.arcealvarado@ucr.ac.cr	L 13:00 a 15:50 J 13:00 a 14:50	J 15 a 17:30
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE TURRIALBA		
01	Manuel Serrano Romero manuel.serrano@ucr.ac.cr	K 13:00 a 15:50 V 13:00 a 14:50	K 16 a 17 V 15 a 16:30
	SEDE DEL CARIBE, RECINTO DE LIMÓN		
01	Randy Wynta Banton randy.wyntabanton@ucr.ac.cr	K 15:00 a 16:50 M 13:00 a 15:50	M 16 a 17:30 V 20 a 20:30
02	Verónica López Mora veronica.lopezmora@ucr.ac.cr	K 16:00 a 17:50 M 8:00 a 10:50	V 7:30 a 10

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
03	Verónica López Mora veronica.lopezmora@ucr.ac.cr	K 18:00 a 19:50 M 13:00 a 15:50	M 16 a 18:30
04	Manuel Zapata Marín manuel.zapata@ucr.ac.cr	M 9:00 a 11:50 V 13:00 a 14:50	M 8 a 9 V 15 a 16:30
	SEDE DEL CARIBE, AULA DE SIQUIRRES		
01	Manuel Zapata Marín manuel.zapata@ucr.ac.cr	K 16:00 a 17:50 J 13:00 a 15:50	K 13 a 15:30
02	Imelda Sáenz Pineda imelda.saenz@ucr.ac.cr	L 13:00 a 14:50 V 13:00 a 15:50	V 8 a 10:30
	SEDE DE GUANACASTE, RECINTO DE LIBERIA		
01	César Lara Vanegas cesar.laravanegas@ucr.ac.cr	L 13:00 a 15:50 V 13:00 a 14:50	L 11 a 12 M 18 a 19:30
	SEDE DEL SUR		
02	Anthony Alfaro Picado anthony.alfaro@ucr.ac.cr	K 17 a 19:50 J 17 a 18:50	M 13 a 15:30

8 Cronograma

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
01	10 - 15 AGO	Lectura del programa del curso. Socialización de Información sobre Hostigamiento Sexual. 1.1 Proposiciones atómicas, conectivas, proposiciones compuestas, paradojas. 1.2 Tablas de verdad, falacias, contingencias, tautologías, implicaciones tautológicas y equivalencias tautológicas.
02	17 - 22 AGO	1.3 Leyes de la lógica y simplificación de expresiones lógicas. 1.4 Reglas de inferencia y validez de argumentos.
03	24 - 29 AGO	1.5 Cuantificadores existencial y universal, proposiciones cuantificadas. 2.1 Elemento, conjunto, pertenencia, axioma de especificación, conjunto vacío, conjuntos por comprensión y por extensión, subconjuntos y axioma de extensión.

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
04	31 AGO - 05 SEP	2.2 Operaciones con conjuntos: unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento. 2.3 Diagramas de Venn-Euler. Leyes de conjuntos y simplificación de expresiones.
05	07 - 12 SEP	2.5 Cardinalidad de conjuntos. 2.6 Producto cartesiano de conjuntos, conjunto potencia y particiones.
06	14 - 19 SEP	**15 de septiembre: Día de la Independencia .** **Examen I**. 3.1 Divisibilidad y divisores.
07	21 - 26 SEP	3.2 Números primos y compuestos. 3.3 Teorema de la división, residuos y equivalencia modular.
08	28 SEP - 03 OCT	3.4 Divisores comunes, máximo común divisor (mcd), primos relativos y factorización única prima. 3.5 Cálculo del mcd, algoritmo de Euclides, combinación lineal y cálculo de coeficientes.
09	05 - 10 OCT	3.6 Cálculo del mínimo común múltiplo (mcm). Relación entre el mcd y el mcm. 3.7 Cifrados simétricos y asimétricos. Operación y correctitud RSA. 4.1 Reglas de suma y producto.
10	12 - 17 OCT	4.2 Principio de inclusión/exclusión. 4.3 Permutaciones y combinaciones. 5.1 Definiciones básicas: relación, dominio y rango.
11	19 - 24 OCT	**Examen II**. 5.2 Operaciones con relaciones: unión, intersección, diferencia, complemento, inversa y composición. 5.3 Conceptos básicos de matrices booleanas y grafos dirigidos. Representación matricial y mediante dígrafos. Operaciones entre matrices booleanas.
12	26 - 31 OCT	5.4 Propiedades de las relaciones: reflexividad, simetría, transitividad, antisimetría y totalidad. Clasificación de relaciones: orden parcial, orden total y equivalencia. 5.5 Clases de equivalencia y particiones. 6.1 Notación Σ y Π.

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
13	02 - 07 NOV	6.2 Principio de inducción matemática. 6.3 Demostración de proposiciones cuantificadas que involucren igualdades, desigualdades y divisibilidad.
14	09 - 14 NOV	6.4 Recursividad y algoritmos. 6.5 Sucesiones definidas de manera explícita y de manera recursiva.
15	16 - 21 NOV	6.6 Solución de relaciones de recurrencia lineales homogéneas. Ecuación característica.
16	23 - 28 NOV	**Examen III**.
17	30 NOV - 05 DIC	**01 de diciembre: Día de la Abolición del Ejército .** Semana de exámenes de ampliación.

9 Acreditación

La Carrera Bachillerato en Informática Empresarial está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 3 de diciembre del 2023 (ACUERDO-CNA-400-2019) en las siguientes Sedes y Recintos:

Sede Regional del Atlántico, Recinto de Guápiles
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Paraíso
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba
Sede Regional del Caribe, Recinto de Limón
Sede Regional de Guanacaste, Recinto de Liberia
Sede Regional de Occidente, Recinto de Grecia
Sede Regional de Occidente, Recinto de San Ramón
Sede Regional del Pacífico



Referencias obligatorias

Johnsonbaugh, R. (2005). *Matematicas discretas* (6ta ed.). Editorial Pearson Prentice Hall.

Kolman, B. . R. (1998). *Estructuras de matematicas discretas para la computación* (1era ed.). Editorial Pearson Prentice Hall.

Makinson, D. . R. (2012). *Sets, logic and maths for computing* (1era ed.). Springer Editorial.

Murillo, M. (2010). *Introducción a la matemática discreta* (4ta ed.). Editorial Tecnológica.

S.Epp, S. (2012). *Matematicas discretas con aplicaciones* (4ta ed.). Editorial Brooks/Cole/Cengage Learning.

Vílchez, E. (2015). *Estructuras discretas con mathematica* (1era ed.). Editorial Alfaomega.

Referencias secundarias

Epp, S. S. (2023). *Discrete mathematics with applications* (5th ed.). Cengage Learning.

Liu, Y. A., & Castellana, M. (2020). *Discrete math with programming: A principled approach.* Independently Published. Retrieved from `https://arxiv.org/abs/2011.14059`

Yorgey, B. A. (2023). *Disco: A functional programming language for discrete mathematics.* arXiv. Retrieved from `https://arxiv.org/abs/`